上海大学 2010 ～ 2011 学年 冬 季学期试卷 A

成绩	

课程名： 面向对象程序设计 A 课程号： 09366046 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、 作弊行为界定及处分规定》 的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一. 选择 (16 分，每小题 2 分)

1. [ ]（多选） 喷漆设备 (PaintMachine) 是机器设备 (Machine) 的一种； 汽车 (Automobile) 有一个引擎 (Engine) , 这是一辆桑塔纳汽车 (santana) , 所以按面向对象程序 , 好的设计是：

A. 类 PaintMachine 是类 Machine 的基类 .
B. 类 Machine 是类 PaintMachine 的基类 .
C. 类 Automobile 有一个数据成员 Engine.
D. Engine 是 Automobile 类型的对象 .
E. santana 是 Automobile 类型的对象 .
F. Machine 是 PaintMachine 类型的对象 .

2. [ ] (多选) 根据下面的调用 ，获取字符串数据

```
char str[250];        bool ok = getstr( str, 250);
```

设计其函数接口

A. void getstr(char str,int size);
B. bool getstr(char str[],int size);
C. bool getstr(char *p,int size);
D. int getstr(char *p[250],int size);
E. ok=getstr(str,200);

3. [ ](多选) 设计字符串加密和解码两个模块函数接口，好的设计是：

A. void encode(char *sEnText,const char *sText,const char *sKey);
B. void encode(const char *sEnText,const char *sText,const char *sKey);
C. char encode(const char *sText,const char *sKey);
D. void decode(char *sText,const char *sEnText,const char *sKey);
E. char* decode(char *sKey);

4. [ ] 已有定义：

```
class BC{ public:int b; void m(){cout<<"BC";} };
class DC : public BC { public: int d; void m(){ BC::m();cout<<"DC";} };
BC bc;    DC dc;    BC *pb=new DC;
```

以下代码正确的是：

A. pb->d = 1;
B. DC *p=pb;
C. DC *pdc=(DC*)pb; pdc->d = 1;

5.[ ] 上题定义的对象 bc, dc 分别拥有的数据成员个数是

A. 1 和 2
B. 1 和 1
C. 2 和 2

6. [ ] 已有定义：

```
class Base {  … .public:Base();Base( string );Base( const Base&);protected:string _name;};
```

为派生类 Derived 定义构造函数， class Derived: public Base{ ... };

错误 的实现代码是：

A. Derived::Derived(){ Base();}
B. Derived:: Derived(string s):Base(s){}
C. Derived:: Derived(){ }
D. Derived:: Derived(const Base& b):Base(b){}

7. [ ] (多选) 以下说法正确的是

A. Windows 程序和传统程序编程的一个主要区别是：传统程序是通过调用系统函数来获得用户输入，而 Windows 程序是通过操作系统发送的消息来处理用户输入。
B. 编译期绑定是在编译时，而运行期绑定是在程序运行时确定数据地址。
C. 名空间与类的意义相同。
D. C++语言的变量声明必须写在函数代码的开头地方。
E. 面向对象的编程，要执行一个任务有两种方式：客户 / 服务器模式和委托 / 事件模式。

8. [ ] （多选） 在委托式的事件处理模式编程的以下步骤中， 若使用 .NET 控件， 处理 .NET 控件预定义的事件，那几个步骤是必须的

A. 声明委托（声明事件签名 ,函数对象接口）
B. 事件源中定义事件数据成员
C. 发送者 (事件源)引发事件
D. 接收者处理事件
E. 订阅事件 (连接事件)

二．填空 (29 分， 1—3.9 每小题 2 分，其它每小题 1 分)

1. 面向对象程序设计语言的主要特征是 _____

2.1 写一段代码 _____ 动态分配一个类型为 double 的存储空间，并将它的地址赋给变量 ptr.

2.2. 指出下面代码设计的错误 ，第 2 行代码改写为 _____

```
int & db1( int i ){
    int j = 2*i;
    return j;
}
```

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

3. 程序填空

```
class Profession
{
        string title;
        double avgIncom;
public:
        ______3.1_____(){} //  构造函数
        ______3.2____{ this-> title = title;} //   构造函数
        int CompareIncome( Profession &profes) //  与 profes 比较
        {
                if( this->avgIncom < profes.getavgIncom()) return -1;
                else if( _________________3.3_____________ )return 1;
                else return 0;
        }
        _____3.4____ gettitle(){return title;}
        double getavgIncom(){ _____3.5_____}
        void settitle( string title ) { _____3.6_____ = title;}
        void setavgIncom( double avgIncom ) { this->avgIncom=avgIncom;}
};
int main( )
{
        _______3.7_____    prof[2];
        for(int i=0;i<2;i++)
        {
                string title;
                double avgIncom;
                cin >> title>>avgIncom;
                prof[i].settitle( ______3.8________ );
                prof[i].setavgIncom(avgIncom);
        }
        int    comp=____3.9____( prof[1] );
        cout<<prof[0].gettitle()<<" avgIncom      比"<< prof[1].getname();
        if( comp < 0 )          cout<<" 少"<<endl;
        else if( comp > 0 )     cout<<" 多"<<endl;
        else          cout<<" 相同 "<<endl;
        return 0;
}
```

4. 程序填空

```
int main(int argc,    char * argv[])
{
      string str="10    1000.0    2000.0";
      int age=40; char* name="  王伟 ";
      istringstream    istm(  ___4.1_____);
      double    r,salary1,salary2;
      _____________________4.2_____________
      double salary=age*r+salary1+salary2;
      ______4.3____    ostm;
      ___4.4__ <<" 姓名 "<<name<<"   工龄 "<<age<<"   工资 "<<salary;
      ____4.5__<< ostm.str()<<endl; //  显示
      return 0;
}
```

三．阅读程序 (15 分，每小题 3 分)

1. 写出输出结果：_____

```
class Func
{
        int x;
public:
        Func( int x ){this->x = x;}
        int operator( )(int a)
        {       return x*a;
        }
};

int myFunc( Func& f, int a)
{       return f ( a );
}
int main( )
{
        Func func(2);
        int x = func( 3 );
        int y = myFunc( func , 4);
        cout<<x<<" "<<y<<endl;
        return 0;
}
```

2. 写出输出结果：_____

```
class B
{protected:
      virtual void f( ) {cout<<    "B "<<endl;}
  public:
      void g( ){ f( ); }
};

class D : public B
{     protected:
        virtual void f( ) {cout<<    "D "<<endl;}
};
void main( )
{ D d;      d.g( );     }
```

3.1 写出下面程序有断点标号的代码行调用序列 （写法举例： 1, 3, 2, 1）：_____

3.2 写出下面程序的输出 _____

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
class DataRow
{   int n;
    string*  cells;
public:
    DataRow(int n)
    {   this->n=n;                  //1
        cells=new string[n];
    }
    string& cell(int index)
    {   return cells[index];
    }
    void printRow()
    {   for( int i=0;i<n;i++)       //2
        {   cout<<cell(i)<<"\t";
        }
    }
};

void DataTable::printTable()
{
    cout<<tableName<<endl;      //6
    for(int i=0;i<columnN;i++)
    {
        cout<<columns[i]<<"\t";
    }
    cout<<endl;
    for(int i=0;i<rowN;i++)
    {
        rows[i]->printRow();
        cout<<endl;
    }
    cout<<endl;
}
```

```
class DataTable
{   enum{MAxColumnN=20};
    enum{MAxRowN=1024};
    string  columns[MAxColumnN];
    int columnN;
    DataRow *rows[MAxRowN];
    int rowN;
public:
    string tableName;
    DataTable( string tableName)
    {   this->tableName=tableName;  //3
        columnN=0;          rowN=0;
    }
    virtual ~DataTable()
    {   for(int i=0;i<rowN;i++)
            delete rows[i];
    }
    void setColumns( string columns[],int n)
    {
        columnN=n;                          //4
        for(int i=0;i<n;i++)
            this->columns[i]=columns[i];
    }
    DataRow * newRow()
    {
        DataRow *prow = new DataRow(columnN);
        rows[ rowN++]= prow;
        return prow;                        //5
    }
    string& cell(int row,int col)
    {   DataRow *prow=rows[row];
        return prow->cell(col);
    }
    void printTable();
};
```

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    DataTable tb(" 雇员表 ");
    string columns[]={"  工号 "," 姓名 "," 部门 "};
    tb.setColumns(columns,3);
    DataRow *row1= tb.newRow();
    row1->cell(0)= "111-11-1234";       row1->cell(1)= "Cruz";      row1->cell(2)= "ACC";
    DataRow *row2= tb.newRow();
    row2->cell(0)= "213-44-5649";       row2->cell(1)= "Johnston";      row2->cell(2)= "MIS";
    tb.printTable();
    return 0;
}
```

4. 写出输出结果：_____

```
#include<iostream> #include<fstream>      #include<algorithm>
#include<string>    #include <vector>
struct Student
{   string name;
    int score;
};
void getdata( vector<Student>& vec )
{   ifstream file("data2010_2011.txt");
    Student d;
    while( file>>d.name>>d.score )
    {   vec.push_back( d );
    }
}
int main(int argc, char* argv[])
{   vector<Student>     vec;
    getdata( vec );
    cout<<" 按分数排序输出  "<<endl;
    sort( vec.begin(),vec.end() ,cmpScore);
    printdata( vec);
    cout<<" 按姓名排序输出  "<<endl;
    sort( vec.begin(),vec.end() ,cmpScore);
    printdata (   vec );
    cout<<vec.size();
    return 0;
}
```

```
void printdata( vector<Student> & vec )
{
    for(int i=0;i<vec.size();i++)
    {
        Student &d = vec[i];
        cout<<d.name<<" "<< d.score<<endl;
    }
}
bool cmpScore( Student &a, Student &b )
{
    return a.score<b.score;
}
bool cmpName( Student &a, Student &b )
{
    return a.name<b.name;
}
```

data2010_2011.txt 文件中的数据如下

```
李三  90
李一  80
李二  100
```

四．改错 （对有标号的行，有错标记 X，无错标记√） (20 分，每小题 0.5 分)

```
#include<iostream>
using    name std;                  //1
class   AC
{public:
      virtual void vm(int x,int y)=0;//2
};
virtual void hi() = 0 ;              //3
class   BC :: public AC              //4
{private:
      int b=0;                       //5
      static int s;
      void privateBFunc( int x)
      {    cout << s + x; }          //6
protected:
      void protectedBFunc( int x);
public:
      BC( ) { b =0;}          //7
      void ~BC( ){}                  //8
      void publicBFunc( int x )
      { this->privateBFunc(x); }//9
      int & getB( )
      {    return    &b;    }       //10
      static void statictBFunc(int x)
      {      b = x;    }             //11
      virtual void vm(int x,int y)
      { cout<<"BC "<<x+y; }     //12
      void m();
};
void virtual BC::m(){ /*..*/ }       //13
BC::void protectedBFunc( int x)      //14
{ this->b = s*x; }
int BC.s =10    ;              //15
class DC : public BC                 //16
{public:
      int d;
      virtual DC( int b,int d){ }          //17
      DC( int b,int d):BC( b ),d(0) { }    // 18
      virtual ~DC( ){ }              //19
      virtual void vm(int x,int y);
      void publicFunc(const char * x);
      void protectedDFunc()
      {b=0;}                         //20
};
virtual void     DC:: vm(int x,int y)      //21
{ cout<<"DC "<<x*y;       }
void DC:: publicFunc(const char * x) //22
{      BC::publicFunc(0);            //23
      cout<<x; }
void gAfunc(AC *pA){ }
void gDfunc(DC* pD){ }
int main( )
{      AC      aobj;                 //24
      BC    bobj;                    //25
      DC    dc;                      //26
      dc.publicFunc(0);              //27
      dc.BC::publicFunc(0);          //28
      dc. protectedBFunc ( 0 );      //29
      int & x=BC::getB( );           //30
      bc.protectedBFunc(1);          //31
      DC::statictBFunc (1);          //32
      AC      *pa=new DC(2,3);       //33
      pa->vm(1,2);                   //34
      DC    *pbc= (DC *)pa;          //35
      BC    *pb=*dc;                 //36
      DC *pdc= dynamic_cast<DC*>( pa); //37
      pdc->vm( 0,1);                 //38
      gAfunc( pa);                   //39
      gDfunc( pa );                  //40
 }
```

五．程序设计 (20 分，每小题 10 分)

1. 设计如下 样例的 Toggle Light 电灯监控制器， 任意的两个开关都能控制一个电灯的亮和熄



使用 MFC 编程， 其中图中亮灯图标 id 是 IDI_ICON1 ，熄灯图标 id 是 IDI_ICON2 ， 其图片资源对象类型是 CStatic

按下面要求 设计程序：

1). 设计类灯
类 CLight

---- 主要属性和行为是 ：亮熄状态 ,初始化关联图片资源对象 ,接受客户的亮熄要求。

成员变量 ：m_state

成员函数 ：init, getState, setState

提示 ：显示图标的方法是首先获取图标 id 的对象句柄（即指针)

HICON hIcon = ::AfxGetApp()->LoadIcon(id);

然后调用 CStatic 对象的成员函数 SetIcon，传递图标 id 的对象句柄。

CStatic 对象指针 ->SetIcon(hIcon);

2). 设计类开关
类 CSwitch

---- 主要属性和行为：初始化关联所控的电灯 CLight ， 接受客户的按动操作 .

成员变量 ：m_pLight

成员函数 ：init, push

3). 根据以下面的 MFC 代码框架编程（照抄代码，并补充填空处。

```
class CLightDlg : public CDialog
{
public:
    CStatic    m_img;
    _____   m_light;
    _____ m_sw1;
    _____ m_sw2;
    virtual BOOL OnInitDialog();
    afx_msg void OnButton1 ();
    afx_msg void OnButton2();
    ◦◦◦◦◦◦
};
BOOL CLightDlg::OnInitDialog()
{
    ◦◦◦◦◦◦
    //TODO:  初始化
    m_light. _____;
    m_sw1._____;
    m_sw2. _____;
}
void CLightDlg::OnButton1()
{
    //TODO:  响应按动上按钮事件
    _____;
}

void CLightDlg::OnButton2()
{
    //TODO:  响应按动下按钮事件
    _____;
}
```

2. 设计复数类 Complex ：

1)重载 +操作符，返回复数的和

2)复数 a+bi 的共轭是 a-bi，重载 ~操作符，返回复数的共轭。

3).重载 >>和<<操作符，输入输出复数

4)操作符 == 复数比较，返回 true,表示相等，返回 false,表示不相等

---------- 完----------

成绩	

上海大学 2010 ～ 2011 学年 冬 季学期 答卷

课程名： 面向对象程序设计 A 课程号： 09366046 学分： 5

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

小题	第 一 题 选择题 **12%** 每小题 2 分	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	小计：	

小题	第二题 填空题 **29%** 每小题 2 分	
1		
2.1		
2.2		

小题	第 二 题 填空题 每小题 2 分	
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
3.6		
3.7		
3.8		
3.9		
	每小题 1 分	
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

小题	第 三 题 阅读题 **15%** 每小题 3 分	
1		
2		
3.1		
3.2		
4		
	小计	

第 四 题 改错题 **20%** 每小题 0.5 分									
小题		小题		小题		小题		小题	
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40	
							小计：		

五. 程序设计 **20%**

1. 设计 Toggle Light 电灯监控制器 . (10%)

2. 设计复数类 Complex 。(10%)